

01 교과서 p.119 스스로 확인하기 03 부정적분의 뜻 ○ △ ×

함수 $(x-2)^4$ 의 한 부정적분이 $f(x)$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하시오.

1단계 함수 $(x-2)^4$ 의 한 부정적분이 $f(x)$ 이므로 부정적분의 정의에 따라 다음이 성립합니다.

$$f'(x) = (x-2)^4$$

2단계 구하고자 하는 값은 $f'(3)$ 이므로 도함수에 $x=3$ 을 대입합니다.

$$\text{3단계 } f'(3) = (3-2)^4 = 1^4 = 1$$

따라서 구하는 값은 1입니다.

Tip: 부정적분의 기본 정의와 성질을 이용해 미분과 적분의 역연산 관계를 파악합니다.

정답: 1

02 교과서 p.123 예제 2 변형 부정적분의 계산 ○ △ ×

다음 조건을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 2, \quad f(-1) = 1$$

1단계 도함수 $f'(x) = 3x^2 + 4x - 2$ 의 양변을 적분하여 $f(x)$ 를 구합니다.
 $f(x) = \int (3x^2 + 4x - 2)dx = x^3 + 2x^2 - 2x + C$ (단, C 는 적분상수)

2단계 초기조건 $f(-1) = 1$ 을 식에 대입합니다.
 $f(-1) = (-1)^3 + 2(-1)^2 - 2(-1) + C = -1 + 2 + 2 + C = 3 + C = 1$
 따라서 $C = -2$ 입니다.

3단계 구한 적분상수를 대입하면 구하는 함수는 다음과 같습니다.
 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 2$

Tip: 도함수를 부정적분 공식으로 적분한 후, 초기조건을 함수값을 대입하여 적분상수 C 를 결정합니다.

정답: $f(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 2$

03 교과서 p.124 스스로 확인하기 03 부정적분의 성질 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int f(x)dx = 4x^3 - 3x^2 + 2x + C$ (단, C 는 적분상수)이다. 함수 $xf(x)$ 의 한 부정적분을 $G(x)$ 라 할 때, $G(2) - G(1)$ 의 값을 구하시오.

1단계 주어진 부정적분 등식의 양변을 x 에 대하여 미분하면 $f(x)$ 를 얻을 수 있습니다.

$$f(x) = \frac{d}{dx}(4x^3 - 3x^2 + 2x + C) = 12x^2 - 6x + 2$$

2단계 피적분함수 $xf(x)$ 를 구하면 다음과 같습니다.

$$xf(x) = x(12x^2 - 6x + 2) = 12x^3 - 6x^2 + 2x$$

3단계 미적분의 기본정리에 따라 $G(2) - G(1) = \int_1^2 xf(x)dx$ 이므로 정적분을 계산합니다.

$$\begin{aligned} \int_1^2 (12x^3 - 6x^2 + 2x)dx &= [3x^4 - 2x^3 + x^2]_1^2 \\ &= (3 \times 16 - 2 \times 8 + 4) - (3 - 2 + 1) = (48 - 16 + 4) - 2 = 36 - 2 = 34 \end{aligned}$$

Tip: 적분식의 양변을 미분하여 $f(x)$ 를 구하고, $G(2) - G(1) = \int_1^2 xf(x)dx$ 공식을 이용해 계산합니다.

정답: 34

04 교과서 p.124 스스로 확인하기 05 부정적분과 극값 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

$$(가) f'(x) = 3x^2 - 12$$

(나) $f(x)$ 의 극댓값은 4이다.

1단계 도함수를 부정적분하여 $f(x)$ 의 일반형을 구합니다.
 $f(x) = \int (3x^2 - 12)dx = x^3 - 12x + C$ (단, C 는 적분상수)

2단계 $f'(x) = 3(x+2)(x-2) = 0$ 에서 $x = -2$ 또는 $x = 2$ 입니다.
 $f'(x)$ 의 부호 변화를 살펴보면 $x = -2$ 의 좌우에서 부호가 양에서 음으로 바뀌므로 $x = -2$ 에서 극댓값을 갖습니다.

3단계 극댓값이 4이므로 $f(-2) = 4$ 를 대입합니다.
 $f(-2) = (-2)^3 - 12(-2) + C = -8 + 24 + C = 16 + C = 4 \implies C = -12$
 따라서 구하는 함수는 $f(x) = x^3 - 12x - 12$ 입니다.

Tip: 도함수 $f'(x) = 0$ 이 되는 x 를 찾아 증가·감소 구간을 조사하고, 극댓값 조건을 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답: $f(x) = x^3 - 12x - 12$

05 교과서 p.134 스스로 확... 정적분으로 정의된 함수 ○ △ ×

임의의 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시키는 연속함수 $f(x)$ 와 상수 a 의 값을 구하시오.

$$\int_a^x f(t)dt = x^2 - 3x + 2$$

1단계 주어진 등식의 양변을 x 에 대하여 미분합니다.

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t)dt \right) = f(x) = \frac{d}{dx} (x^2 - 3x + 2) = 2x - 3$$

2단계 정적분의 성질에 의해 $\int_a^a f(t)dt = 0$ 이므로 양변에 $x = a$ 를 대입합니다.

$$a^2 - 3a + 2 = 0$$

3단계 이차방정식을 인수분해하면 $(a - 1)(a - 2) = 0$ 이므로 $a = 1$ 또는 $a = 2$ 입니다.

따라서 $f(x) = 2x - 3$, $a = 1$ 또는 $a = 2$ 입니다.

Tip: 양변을 x 에 대하여 미분하여 $f(x)$ 를 구하고, 위끝과 아래끝이 같아지도록 $x = a$ 를 대입합니다.

정답: $f(x) = 2x - 3$, $a = 1$ 또는 $a = 2$

06 교과서 p.134 스스로 ... 절댓값 기호가 있는 정적분 ○ △ ×

다음 정적분의 값을 구하시오.

$$\int_{-2}^1 |2x - 1|dx$$

1단계 $2x - 1 = 0$ 에서 $x = \frac{1}{2}$ 이므로 적분 구간 $[-2, 1]$ 을 $[-2, \frac{1}{2}]$ 과 $[\frac{1}{2}, 1]$ 로 나눕니다.

$-2 \leq x < \frac{1}{2}$ 일 때 $|2x - 1| = -(2x - 1) = -2x + 1$,

$\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 일 때 $|2x - 1| = 2x - 1$ 입니다.

2단계 각 구간별로 정적분을 계산합니다.

$$\int_{-2}^{1/2} (-2x + 1)dx = [-x^2 + x]_{-2}^{1/2} = \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) - (-4 - 2) = \frac{1}{4} - (-6) = \frac{25}{4}$$

$$\int_{1/2}^1 (2x - 1)dx = [x^2 - x]_{1/2}^1 = (1 - 1) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) = 0 - \left(-\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}$$

3단계 두 정적분의 값을 합합니다.

$$\frac{25}{4} + \frac{1}{4} = \frac{26}{4} = \frac{13}{2}$$

Tip: 절댓값 안의 식이 0이 되는 $x = \frac{1}{2}$ 을 기준으로 구간을 나누어 정적분을 계산합니다.

정답: $\frac{13}{2}$

07 교과서 p.134 스스로 확인... 정적분을 포함한 함수 ○ △ ×

함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = 2x^3 - x + \int_0^2 f(t)dt$$

1단계 정적분 $\int_0^2 f(t)dt = k$ (k 는 상수)로 놓으면 $f(x) = 2x^3 - x + k$ 입니다.

2단계 이 식을 치환한 정적분 정의에 대입합니다.

$$\int_0^2 (2t^3 - t + k)dt = \left[\frac{1}{2}t^4 - \frac{1}{2}t^2 + kt\right]_0^2 = (8 - 2 + 2k) - 0 = 6 + 2k = k$$

$$2k - k = -6 \implies k = -6$$

3단계 따라서 $f(x) = 2x^3 - x - 6$ 이므로 $x = 1$ 을 대입합니다.

$$f(1) = 2(1)^3 - 1 - 6 = 2 - 1 - 6 = -5$$

Tip: 상수 구간의 정적분 $\int_0^2 f(t)dt$ 를 상수 k 로 치환하여 $f(x)$ 를 표현한 뒤 대입하여 k 를 구합니다.

정답: -5

08 교과서 p.134 스스로 확인하기 05 우함수의 정적분 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 를 만족시키고 $\int_{-4}^1 f(x)dx = 3$, $\int_1^4 f(x)dx = 5$ 일 때, $\int_{-1}^0 f(x)dx$ 의 값을 구하시오.

1단계 정적분의 연결 성질에 의해 다음이 성립합니다.

$$\int_{-4}^4 f(x)dx = \int_{-4}^1 f(x)dx + \int_1^4 f(x)dx = 3 + 5 = 8$$

2단계 $f(x)$ 는 우함수이므로 y 축 대칭입니다.

따라서 $\int_{-4}^4 f(x)dx = 2 \int_0^4 f(x)dx = 8 \implies \int_0^4 f(x)dx = 4$ 입니다.

이때 $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^4 f(x)dx - \int_1^4 f(x)dx = 4 - 5 = -1$ 입니다.

3단계 y 축 대칭 성질에 의해 $\int_{-1}^0 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx$ 이므로 구하는 값은 $\int_{-1}^0 f(x)dx = -1$ 입니다.

Tip: 우함수(짝함수)의 대칭 성질 $\int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$ 및 구간 분할 성질을 활용합니다.

정답: -1

09 교과서 p.141 스스로 확인... 곡선과 x 축 사이의 넓이 ○ △ ✕

곡선 $y = x(x - 3)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1단계 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는 $x(x - 3)^2 = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 3$ 입니다.

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $x \geq 0$, $(x - 3)^2 \geq 0$ 이므로 $x(x - 3)^2 \geq 0$ 입니다.

2단계 식 전개를 수행합니다.

$$x(x - 3)^2 = x(x^2 - 6x + 9) = x^3 - 6x^2 + 9x$$

3단계 구하는 도형의 넓이 S 는 정적분으로 계산합니다.

$$S = \int_0^3 (x^3 - 6x^2 + 9x) dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + \frac{9}{2}x^2 \right]_0^3 = \frac{81}{4} - 2(27) + \frac{9}{2}(9) = \frac{81}{4} - 54 + \frac{81}{2} = \frac{81 - 216 + 162}{4} = \frac{27}{4}$$

Tip: 곡선과 x 축의 교점을 구하고, 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 함수가 0 이상임을 확인하여 정적분 공식으로 계산합니다.

정답: $\frac{27}{4}$

10 교과서 p.141 스스로 확인... 곡선과 직선 사이의 넓이 ○ △ ✕

곡선 $y = x^2 - 6x + 4$ 와 직선 $y = 4$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1단계 곡선과 직선의 교점의 x 좌표를 구합니다.

$$x^2 - 6x + 4 = 4 \Rightarrow x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x(x - 6) = 0$$

따라서 두 교점은 $x = 0$ 과 $x = 6$ 입니다.

2단계 구간 $[0, 6]$ 에서 직선이 곡선보다 위쪽에 있으므로 넓이 식을 세웁니다.

$$S = \int_0^6 \{4 - (x^2 - 6x + 4)\} dx = \int_0^6 (-x^2 + 6x) dx$$

3단계 정적분을 계산합니다.

$$S = \left[-\frac{1}{3}x^3 + 3x^2 \right]_0^6 = -\frac{216}{3} + 3(36) = -72 + 108 = 36$$

(또는 공식 $\frac{1}{6}(b - a)^3 = 36$)

Tip: 교점의 x 좌표를 구한 뒤, 위쪽 함수에서 아래쪽 함수를 뺀 식을 적분하거나 포물선 넓이 공식 $\frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 이용합니다.

정답: 36

11 교과서 p.141 스스로 확인... 곡선과 접선 사이의 넓이 ○ △ ✕

곡선 $y = x^3 - 2x^2 - 6x + 9$ 와 이 곡선 위의 점 $(2, -3)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1단계 $y' = 3x^2 - 4x - 6$ 이므로 점 $(2, -3)$ 에서의 접선의 기울기는 $y'(2) = 3(4) - 4(2) - 6 = 12 - 8 - 6 = -2$ 입니다.

접선의 방정식은 $y - (-3) = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 1$ 입니다.

2단계 곡선과 접선의 교점의 x 좌표를 구합니다.

$$x^3 - 2x^2 - 6x + 9 = -2x + 1 \Rightarrow x^3 - 2x^2 - 4x + 8 = 0$$

$$x^2(x - 2) - 4(x - 2) = (x - 2)(x^2 - 4) = (x - 2)^2(x + 2) = 0$$

따라서 접점 $x = 2$ 외의 다른 교점은 $x = -2$ 입니다.

3단계 구간 $[-2, 2]$ 에서 곡선이 접선보다 위쪽에 있으므로 넓이는 다음과 같습니다.

$$S = \int_{-2}^2 (x^3 - 2x^2 - 4x + 8) dx$$

기함수 항은 0이 되므로 우함수 항만 계산하면

$$S = 2 \int_0^2 (-2x^2 + 8) dx = 2 \left[-\frac{2}{3}x^3 + 8x \right]_0^2 = 2 \left(-\frac{16}{3} + 16 \right) = 2 \times \frac{32}{3} = \frac{64}{3}$$

Tip: 접점에서의 미분계수로 접선의 방정식을 구하고, 삼차곡선과의 또 다른 교점을 찾아 구간 적분합니다.

정답: $\frac{64}{3}$

12 교과서 p.141 스스로 확인하기 05 도함수와 넓이 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

(가) $f'(x) = 2x^3 - 4x$

(나) 곡선 $y = f(x)$ 는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만난다.

1단계 $f(x) = \int (2x^3 - 4x) dx = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2 + C$ (단, C 는 적분상수)입니다.

$$f'(x) = 2x(x^2 - 2) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = \pm\sqrt{2} \text{입니다.}$$

2단계 $f(x)$ 는 y 축 대칭(우함수)이며, $x = 0$ 에서 극댓값 C , $x = \pm\sqrt{2}$ 에서 극솟값 $C - 2$ 를 갖습니다.

곡선이 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나려면 극댓값이 0이어야 하므로 $C = 0$ 입니다.

따라서 $f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 2x^2 = \frac{1}{2}x^2(x^2 - 4)$ 이며, x 축과의 교점은 $x = -2, 0, 2$ 입니다.

3단계 구간 $[-2, 2]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 이므로 구하는 넓이는 우함수 성질을 이용해 다음과 같이 계산합니다.

$$S = 2 \int_0^2 \left(-\frac{1}{2}x^4 + 2x^2 \right) dx = 2 \left[-\frac{1}{10}x^5 + \frac{2}{3}x^3 \right]_0^2 = 2 \left(-\frac{32}{10} + \frac{16}{3} \right) = 2 \left(-\frac{16}{5} + \frac{16}{3} \right) = 2 \times \frac{32}{15} = \frac{64}{15}$$

Tip: 도함수를 적분하여 $f(x)$ 를 구하고, x 축과 서로 다른 세 점에서 만난다는 조건으로 극값을 대입해 C 를 구합니다.

정답: $\frac{64}{15}$

13 교과서 p.146 스스로 확인하기 01 속도와 위치 ○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 2t - 6t^2$ 일 때, 시각 $t = 3$ 에서의 점 P의 위치를 구하시오. (단, $t \geq 0$)

1단계 원점을 출발하였으므로 초기 위치는 $x(0) = 0$ 입니다.
시각 t 에서의 점 P의 위치 $x(t)$ 는 $x(t) = x(0) + \int_0^t v(u)du$ 입니다.

2단계 시각 $t = 3$ 에서의 위치는 다음과 같이 정적분으로 계산합니다.
 $x(3) = 0 + \int_0^3 (2t - 6t^2)dt$

3단계 적분을 계산합니다.
 $x(3) = [t^2 - 2t^3]_0^3 = (3^2 - 2 \times 3^3) - 0 = 9 - 54 = -45$
따라서 시각 $t = 3$ 에서의 위치는 -45 입니다.

Tip: 위치 공식 $x(t) = x(0) + \int_0^t v(u)du$ 에 시각 $t = 3$ 을 대입하여 위치를 계산합니다.

정답: -45

14 교과서 p.146 스스로 확인하기 03 움직인 거리 ○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t) = 2t - t^2$ 일 때, $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P가 움직인 거리를 구하시오. (단, $t \geq 0$)

1단계 $v(t) = t(2 - t) = 0$ 에서 $t = 0$ 또는 $t = 2$ 입니다.
따라서 $0 \leq t \leq 2$ 에서는 $v(t) \geq 0$ 이고, $2 \leq t \leq 3$ 에서는 $v(t) \leq 0$ 입니다.

2단계 움직인 거리 s 는 $s = \int_0^3 |v(t)|dt = \int_0^2 (2t - t^2)dt + \int_2^3 (t^2 - 2t)dt$ 입니다.

3단계 각 구간의 정적분을 계산합니다.
 $\int_0^2 (2t - t^2)dt = [t^2 - \frac{1}{3}t^3]_0^2 = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$
 $\int_2^3 (t^2 - 2t)dt = [\frac{1}{3}t^3 - t^2]_2^3 = (9 - 9) - (\frac{8}{3} - 4) = 0 - (-\frac{4}{3}) = \frac{4}{3}$
따라서 움직인 거리는 $\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ 입니다.

Tip: 움직인 거리는 속도의 절댓값의 정적분 $\int_0^3 |v(t)|dt$ 이므로 속도의 부호가 바뀌는 구간을 나누어 계산합니다.

정답: $\frac{8}{3}$

15 교과서 p.146 스스로 ... 속도와 거리의 실생활 활용 ○ △ ×

어느 놀이공원에서 수직방향으로 낙하하다가 어느 지점부터는 속도를 줄여 지면에 안전하게 착지하는 놀이기구가 있다. 이 기구가 낙하한 지 t 초 후의 속도를 $v(t)$ m/s라 하면 다음과 같다.

$$v(t) = \begin{cases} -10t & (0 \leq t \leq 2) \\ \frac{20}{3}t - \frac{100}{3} & (2 < t \leq 5) \end{cases}$$

수직으로 낙하한 지 5초 후에 지면에 착지한다고 할 때, 낙하대의 높이를 구하시오.

1단계 낙하대의 높이는 놀이기구가 낙하하여 움직인 총 거리 $\int_0^5 |v(t)|dt$ 와 같습니다.
 $0 \leq t \leq 5$ 에서 $v(t) \leq 0$ 이므로 $|v(t)| = -v(t)$ 입니다.

2단계 구간별로 정적분을 계산합니다.
 $0 \leq t \leq 2: \int_0^2 10t dt = [5t^2]_0^2 = 20$
 $2 < t \leq 5: \int_2^5 (-\frac{20}{3}t + \frac{100}{3}) dt = [-\frac{10}{3}t^2 + \frac{100}{3}t]_2^5$
 $= (-\frac{250}{3} + \frac{500}{3}) - (-\frac{40}{3} + \frac{200}{3}) = \frac{250}{3} - \frac{160}{3} = \frac{90}{3} = 30$

3단계 두 구간의 낙하 거리를 합산하면 $20 + 30 = 50$ m입니다.
따라서 낙하대의 높이는 50 m입니다.

Tip: 낙하대의 높이는 놀이기구가 5초 동안 실제로 낙하한 거리와 같으므로 속도의 절댓값을 구간별로 적분합니다.

정답: 50 m

16 교과서 p.149 스스로 마무리하기 01 부정적분 기초 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f(0) = 4$ 를 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값은?

1단계 $f(x) = \int (3x^2 - 2)dx = x^3 - 2x + C$ (단, C 는 적분상수)

2단계 $f(0) = 4$ 이므로 $C = 4$ 입니다.
따라서 $f(x) = x^3 - 2x + 4$ 입니다.

3단계 $f(3) = 3^3 - 2(3) + 4 = 27 - 6 + 4 = 25$
따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 도함수를 부정적분하여 $f(x)$ 의 식을 세우고, $f(0) = 4$ 를 대입하여 $f(3)$ 을 계산합니다.

정답: ㉠

17 교과서 p.149 스스로 ... 접선의 기울기와 부정적분 ○ △ ✕

원점을 지나는 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $3x^2 + 8x$ 일 때, $f(-2)$ 의 값은?

1단계 접선의 기울기가 $f'(x) = 3x^2 + 8x$ 입니다.
양변을 부정적분하면 $f(x) = \int (3x^2 + 8x)dx = x^3 + 4x^2 + C$ (단, C 는 적분상수)

2단계 곡선이 원점을 지나므로 $f(0) = 0$ 에서 $C = 0$ 입니다.
따라서 $f(x) = x^3 + 4x^2$ 입니다.

3단계 $f(-2) = (-2)^3 + 4(-2)^2 = -8 + 16 = 8$
따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 접선의 기울기는 도함수 $f'(x)$ 이므로 부정적분 공식을 적용하고 원점 $(0, 0)$ 조건을 대입합니다.

정답: ㉠

18 교과서 p.149 스스로 마무리하기 03 도함수와 극값 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가 $f'(x) = 3(x - 1)(x - 2)$ 이고, 함수 $f(x)$ 는 극댓값 $\frac{3}{2}$ 을 갖는다. 함수 $f(x)$ 의 극솟값은?

1단계 $f'(x) = 3(x^2 - 3x + 2) = 3x^2 - 9x + 6$ 이므로
 $f(x) = \int (3x^2 - 9x + 6)dx = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 6x + C$ (단, C 는 적분상수)

2단계 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 1$ 또는 $x = 2$ 입니다.
 $f'(x)$ 의 부호가 $x = 1$ 에서 양에서 음으로 바뀌므로 극댓값은 $f(1)$ 입니다.
 $f(1) = 1 - \frac{9}{2} + 6 + C = \frac{3}{2} + C = \frac{3}{2} \implies C = -1$

3단계 극솟값은 $x = 2$ 에서 가지므로
 $f(2) = 2^3 - \frac{9}{2}(4) + 6(2) - 1 = 8 - 18 + 12 - 1 = 1$
따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 도함수의 부호 변화로부터 극대·극소 위치를 결정하고, 극댓값을 대입하여 적분상수를 구합니다.

정답: ㉠

19 교과서 p.149 스스로 마무리... 미분과 적분의 관계 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은?

$$f(x) = \frac{d}{dx} \int \{3f(x) - 2x^3\}dx$$

1단계 부정적분을 한 후 미분하면 피적분함수 자신이 되므로
 $\frac{d}{dx} \int \{3f(x) - 2x^3\}dx = 3f(x) - 2x^3$ 입니다.

2단계 따라서 주어진 식은 $f(x) = 3f(x) - 2x^3$ 이 됩니다.
이항하여 정리하면 $2f(x) = 2x^3 \implies f(x) = x^3$ 입니다.

3단계 $f(4) = 4^3 = 64$
따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: $\frac{d}{dx} \int g(x)dx = g(x)$ 성질을 활용하여 $f(x)$ 에 대한 방정식을 풀입니다.

정답: ㉠

20 교과서 p.149 스스로 마무리하기... 부정적분 항등식 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라 할 때, 함수 $F(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0)$ 의 값은?

$$\begin{aligned} \text{(가)} & F(x) = xf(x) + x^4 - 2x^2 \\ \text{(나)} & F(1) = 1 \end{aligned}$$

1단계 조건 (가) $F(x) = xf(x) + x^4 - 2x^2$ 의 양변을 x 에 대하여 미분하면
 $f(x) = f(x) + xf'(x) + 4x^3 - 4x$
 $xf'(x) = -4x^3 + 4x$ 에서 $f'(x) = -4x^2 + 4$ 입니다.

2단계 $f(x) = \int (-4x^2 + 4)dx = -\frac{4}{3}x^3 + 4x + C$ (단, C 는 적분상수)
조건 (가)에 $x = 1$ 을 대입하면 $F(1) = f(1) + 1 - 2 = f(1) - 1$ 입니다.
조건 (나)에서 $F(1) = 1$ 이므로 $f(1) - 1 = 1 \implies f(1) = 2$ 입니다.

3단계 $f(1) = -\frac{4}{3} + 4 + C = \frac{8}{3} + C = 2 \implies C = -\frac{2}{3}$
따라서 $f(0) = C = -\frac{2}{3}$ 이므로 정답은 ㉠입니다.

Tip: 조건 (가)의 양변을 x 에 대해 미분하여 $f'(x)$ 를 구하고, $F(1) = 1$ 을 대입하여 $f(0)$ 을 구합니다.

정답: ㉠

21 교과서 p.149 스스로 마무리하기 06 정적분의 성질 ○ △ ×

정적분 다음의 값은?

$$\int_{-2}^1 (3x^2 + x)dx - \int_2^1 (3x^2 + x)dx$$

1단계 $-\int_2^1 (3x^2 + x)dx = \int_1^2 (3x^2 + x)dx$ 이므로 주어진 식은 다음과 같습니다.

$$\int_{-2}^1 (3x^2 + x)dx + \int_1^2 (3x^2 + x)dx = \int_{-2}^2 (3x^2 + x)dx$$

2단계 적분 구간이 $[-2, 2]$ 로 대칭이므로 기함수 x 는 0이 되고, 우함수 $3x^2$ 만 남습니다.

$$\int_{-2}^2 (3x^2 + x)dx = 2 \int_0^2 3x^2 dx$$

$$\text{3단계 } 2 \int_0^2 3x^2 dx = 2[x^3]_0^2 = 2 \times 8 = 16$$

따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 위끝과 아래끝을 바꾸면 정적분의 부호가 반대가 되는 성질 $-\int_2^1 = \int_1^2$ 을 이용해 구간을 합칩니다.

정답: ㉠

22 교과서 p.150 스스로 마무리하기 07 구간별 정의된 함수의 정적분 ○ △ ×

함수 $f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & (x \leq 0) \\ 4 & (x > 0) \end{cases}$ 에 대하여 $\int_{-1}^1 xf(x)dx$ 의 값은?

1단계 적분 구간 $[-1, 1]$ 을 $[-1, 0]$ 과 $[0, 1]$ 로 나눕니다.

$$x \leq 0 \text{ 일 때 } xf(x) = x(3x + 2) = 3x^2 + 2x$$

$$x > 0 \text{ 일 때 } xf(x) = x \times 4 = 4x$$

2단계 각각의 정적분을 계산합니다.

$$\int_{-1}^0 (3x^2 + 2x)dx = [x^3 + x^2]_{-1}^0 = 0 - (-1 + 1) = 0$$

$$\int_0^1 4x dx = [2x^2]_0^1 = 2 - 0 = 2$$

3단계 두 정적분의 값을 더하면 $0 + 2 = 2$ 입니다.

따라서 정답은 ㉡입니다.

Tip: 피적분함수 $xf(x)$ 를 $x = 0$ 을 기준으로 구간을 나누어 각각 정적분합니다.

정답: ㉡

23 교과서 p.150 스스로 마무리하기... 정적분과 미분계수 ○ △ ×

함수 $f(x) = 2x^3 + 6x^2 - 5$ 에 대하여 다음 극한의 값은?

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t)dt$$

1단계 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라 하면 $\int_1^x f(t)dt = F(x) - F(1)$ 입니다.

2단계 미분계수의 정의에 의해 다음이 성립합니다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = F'(1) = f(1)$$

$$\text{3단계 } f(1) = 2(1)^3 + 6(1)^2 - 5 = 2 + 6 - 5 = 3$$

따라서 정답은 ㉢입니다.

Tip: 정적분으로 표현된 함수의 극한은 미분계수의 정의 공식 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x) - F(1)}{x-1} = f(1)$ 임을 이용합니다.

정답: ㉢

24 교과서 p.150 스스로 마무리하기 09 정적분 방정식 ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t)dt = x^3 - 3x^2 + ax$ 를 만족시킬 때, $a + f(1)$ 의 값은? (단, a 는 상수)

1단계 주어진 등식에 $x = 1$ 을 대입하면 좌변은 $\int_1^1 f(t)dt = 0$ 이므로 $1^3 - 3(1)^2 + a(1) = 1 - 3 + a = 0 \implies a = 2$ 입니다.

2단계 양변을 x 에 대하여 미분합니다.

$$\frac{d}{dx} \left(\int_1^x f(t)dt \right) = f(x) = \frac{d}{dx} (x^3 - 3x^2 + 2x) = 3x^2 - 6x + 2$$

$$\text{3단계 } f(1) = 3(1)^2 - 6(1) + 2 = 3 - 6 + 2 = -1$$

따라서 $a + f(1) = 2 + (-1) = 1$ 이므로 정답은 ㉣입니다.

Tip: 양변에 $x = 1$ 을 대입하여 a 를 구하고, 양변을 x 에 대해 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: ㉣

25

교과서 p.150 스스로 ...

이차함수와 절댓값 정적분 ○ △ ✕

이차함수 $f(x)$ 는 $x = 3$ 에서 극댓값 6을 갖는다.

$\int_0^6 |f'(x)|dx = 20$ 일 때, $f(6)$ 의 값은?

1단계 $f(x)$ 는 최고차항 계수가 음수인 이차함수이며, $x = 3$ 에서 극댓값 6을 가지므로 $f'(3) = 0$, $f(3) = 6$ 입니다.

$0 \leq x < 3$ 에서 $f'(x) > 0$, $3 < x \leq 6$ 에서 $f'(x) < 0$ 입니다.

2단계 절댓값 정적분 식을 구간별로 풀니다.

$$\int_0^6 |f'(x)|dx = \int_0^3 f'(x)dx - \int_3^6 f'(x)dx = [f(x)]_0^3 - [f(x)]_3^6 \\ = \{f(3) - f(0)\} - \{f(6) - f(3)\} = 2f(3) - f(0) - f(6) = 20$$

3단계 이차함수의 대칭축이 $x = 3$ 이므로 $f(0) = f(6)$ 입니다.

$$\text{따라서 } 2f(3) - 2f(6) = 20 \implies f(3) - f(6) = 10$$

$$f(3) = 6 \text{이므로 } 6 - f(6) = 10 \implies f(6) = -4$$

따라서 정답은 ㉠입니다.

💡 **Tip:** 극대조건으로 $f'(x)$ 의 부호 구간을 나누어 $\int_0^6 |f'(x)|dx$ 를 계산하고 함수값 차이로 연결합니다.

정답: ㉠

26

교과서 p.150 스스로 마무리...

주기성 함수와 정적분 ○ △ ✕

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을

만족시킬 때, 정적분 $\int_{-2}^6 f(x)dx$ 의 값은?

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x) + 2$ 이다.

$$(나) \int_0^2 f(x)dx = -\frac{2}{3}$$

1단계 조건 (가)에서 $f(x) = f(x-2) + 2$ 이므로 길이 2인 각 구간의 정적분을 구합니다.

$$\int_{-2}^0 f(x)dx = \int_0^2 \{f(x) - 2\}dx = \int_0^2 f(x)dx - 4$$

$$\int_2^4 f(x)dx = \int_0^2 \{f(x) + 2\}dx = \int_0^2 f(x)dx + 4$$

$$\int_4^6 f(x)dx = \int_0^2 \{f(x) + 4\}dx = \int_0^2 f(x)dx + 8$$

2단계 구하고자 하는 정적분을 구간별로 분할합니다.

$$\int_{-2}^6 f(x)dx = \int_{-2}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx + \int_4^6 f(x)dx \\ = \left(\int_0^2 f(x)dx - 4\right) + \int_0^2 f(x)dx + \left(\int_0^2 f(x)dx + 4\right) + \left(\int_0^2 f(x)dx + 8\right) \\ = 4 \int_0^2 f(x)dx + 8$$

3단계 조건 (나) $\int_0^2 f(x)dx = -\frac{2}{3}$ 를 대입합니다.

$$4\left(-\frac{2}{3}\right) + 8 = -\frac{8}{3} + \frac{24}{3} = \frac{16}{3}$$

따라서 정답은 ㉡입니다.

💡 **Tip:** 조건 (가)의 성질을 이용해 길이가 2인 구간별 정적분을 $\int_0^2 f(x)dx$ 로 나타냅니다.

정답: ㉡

27

교과서 p.151 스스로 마...

대칭성과 부분적분적 성질 ○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) =$

$-f(x)$ 를 만족시킨다. $\int_{-2}^2 (x+2)f'(x)dx = 24$ 일 때, $f(2)$ 의 값은?

1단계 $f(x)$ 가 기함수(원점 대칭)이므로 도함수 $f'(x)$ 는 우함수(y 축 대칭)입니다.

따라서 $xf'(x)$ 는 (기함수) $\times$ (우함수) = 기함수입니다.

2단계 주어진 식을 전개하여 기함수 항을 지웁니다.

$$\int_{-2}^2 (x+2)f'(x)dx = \int_{-2}^2 xf'(x)dx + 2 \int_{-2}^2 f'(x)dx \\ \text{기함수의 대칭 정적분은 0이므로} \\ = 0 + 2 \left(2 \int_0^2 f'(x)dx\right) = 4[f(x)]_0^2 = 4\{f(2) - f(0)\}$$

3단계 $f(x)$ 가 기함수이므로 $f(0) = 0$ 입니다.

$$\text{따라서 } 4f(2) = 24 \implies f(2) = 6$$

따라서 정답은 ㉢입니다.

💡 **Tip:** $f(x)$ 가 기함수이면 $f'(x)$ 는 우함수, $xf'(x)$ 는 기함수라는 대칭 성질을 이용합니다.

정답: ㉢

28

교과서 p.151 스스로...

정적분 방정식과 함수의 최솟값 ○ △ ✕

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가 $\int_0^x (x - t)f(t)dt = \frac{3}{4}x^4 - 5x^2$ 을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 최솟값은?

1단계 좌변을 전개하면 $x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt = \frac{3}{4}x^4 - 5x^2$ 입니다.

양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = \int_0^x f(t)dt = 3x^3 - 10x \text{입니다.}$$

2단계 다시 한 번 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$f(x) = 9x^2 - 10 \text{입니다.}$$

3단계 $f(x) = 9x^2 - 10$ 은 아래로 볼록한 포물선이므로 $x = 0$ 일 때 최솟값을 갖습니다.

따라서 최솟값은 $f(0) = -10$ 이므로 정답은 ㉣입니다.

💡 **Tip:** 좌변을 $x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$ 로 분리한 후 양변을 2번 미분하여 $f(x)$ 를 구합니다.

정답: ㉣

29 교과서 p.151 스... 도함수 부등식과 정적분의 최댓값 ○ △ ✕

실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 의 최댓값은?

- (가) $-1 \leq x \leq 0$ 에서 $f(x) = x^2 + 2x$ 이다.
(나) 모든 실수 x 에 대하여 $0 \leq f'(x) \leq 2$ 이다.

1단계 조건 (가)에서 $f(-1) = (-1)^2 + 2(-1) = -1$, $f(0) = 0$ 입니다.
또한 $f'(x) = 2x + 2$ 이므로 $f'(-1) = 0$, $f'(0) = 2$ 입니다.

2단계 정적분 $\int_{-2}^2 f(x)dx$ 가 최대가 되려면 $f(x)$ 의 그래프가 가능한 한 위쪽에 위치해야 합니다.
 $0 \leq f'(x) \leq 2$ 이므로 $x \leq -1$ 에서는 가장 큰 값인 $f(x) = -1$ (기울기 0)을 유지하고,
 $x \geq 0$ 에서는 가장 빠르게 증가하도록 $f'(x) = 2$, 즉 $f(x) = 2x$ 이어야 합니다.

3단계 최대일 때의 정적분을 구간별로 계산합니다.
 $\int_{-2}^{-1} (-1)dx = [-x]_{-2}^{-1} = 1 - 2 = -1$
 $\int_{-1}^0 (x^2 + 2x)dx = [\frac{1}{3}x^3 + x^2]_{-1}^0 = 0 - (-\frac{1}{3} + 1) = -\frac{2}{3}$
 $\int_0^2 2xdx = [x^2]_0^2 = 4$
따라서 최댓값은 $-1 - \frac{2}{3} + 4 = 3 - \frac{2}{3} = \frac{7}{3}$ 이므로 정답은 ㉠입니다.

Tip: 정적분이 최대가 되도록 주어진 도함수 범위의 성질을 이용하여 각 구간별로 최대 기울기 공식을 적용합니다.

정답: ㉠

30 교과서 p.151 스스로 ... 사차곡선과 x축 사이의 넓이 ○ △ ✕

곡선 $y = x^3(x-1)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

1단계 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는 $x^3(x-1) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 1$ 입니다.

구간 $[0, 1]$ 에서 $x^3 \geq 0$, $x-1 \leq 0$ 이므로 $x^3(x-1) \leq 0$ 입니다.

2단계 따라서 둘러싸인 도형의 넓이 S 는 다음과 같습니다.

$$S = \int_0^1 -x^3(x-1)dx = \int_0^1 (-x^4 + x^3)dx$$

3단계 $S = [-\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{4}x^4]_0^1 = -\frac{1}{5} + \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$
따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 구간 $[0, 1]$ 에서 $x^3(x-1) \leq 0$ 이므로 부호를 반대로 하여 정적분합니다.

정답: ㉠

31 교과서 p.151 스스로 마무리... 두 곡선 사이의 넓이 ○ △ ✕

두 곡선 $y = x^3 - x^2 + 1$, $y = x^2 + 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

1단계 두 곡선의 교점의 x 좌표를 구합니다.

$$x^3 - x^2 + 1 = x^2 + 1 \implies x^3 - 2x^2 = 0 \implies x^2(x-2) = 0$$

따라서 교점은 $x = 0$ 과 $x = 2$ 입니다.

2단계 구간 $[0, 2]$ 에서 $x = 1$ 을 대입해 보면 $x^2 + 1 = 2 > x^3 - x^2 + 1 = 1$ 이므로
 $y = x^2 + 1$ 이 $y = x^3 - x^2 + 1$ 보다 위쪽에 있습니다.

3단계 넓이를 계산합니다.
 $S = \int_0^2 \{(x^2 + 1) - (x^3 - x^2 + 1)\}dx = \int_0^2 (-x^3 + 2x^2)dx$
 $= [-\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3]_0^2 = -4 + \frac{16}{3} = \frac{4}{3}$
따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 두 곡선의 교점을 구하고, 위쪽 곡선에서 아래쪽 곡선을 뺀 식을 구간 적분합니다.

정답: ㉠

32 교과서 p.152 스스로 마무리하기 17 역함수와 넓이 ○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

1단계 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 의 교점의 x 좌표를 구합니다.

$$x^3 - 2x^2 + 2x = x \implies x^3 - 2x^2 + x = 0 \implies x(x-1)^2 = 0$$

교점의 x 좌표는 $x = 0$ 과 $x = 1$ 입니다.

2단계 구간 $[0, 1]$ 에서 $f(x) - x = x(x-1)^2 \geq 0$ 이므로 곡선이 직선 $y = x$ 보다 위쪽에 있습니다.

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 넓이는 다음과 같습니다.

$$\int_0^1 (x^3 - 2x^2 + x)dx = [\frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2]_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{3-8+6}{12} = \frac{1}{12}$$

3단계 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 대칭성에 의해 이 값의 2배입니다.

$$S = 2 \times \frac{1}{12} = \frac{1}{6}$$

따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 역함수의 대칭 성질을 이용하여 $y = f(x)$ 와 $y = x$ 사이의 넓이 공식을 적용한 뒤 2배를 합니다.

정답: ㉠

33 교과서 p.152 스스로 마... 주기함수와 도형의 넓이 ○ △ ✕

모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 는 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y = f(x)$ ($0 \leq x \leq 6$)와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

$$(가) f(x+2) = f(x)$$

$$(나) f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & (0 \leq x < 1) \\ (x-2)^2 & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

1단계 조건 (가)에 의해 $f(x)$ 는 주기가 2인 주기함수입니다. 따라서 구간 $[0, 6]$ 은 길이가 2인 주기가 3번 반복되므로 전체 넓이는 한 주기 넓이의 3배입니다.

2단계 한 주기 $[0, 2]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이므로 넓이는 다음과 같습니다.
 $\int_0^2 f(x)dx = \int_0^1 (-x^2 + 2x)dx + \int_1^2 (x-2)^2 dx$
 $= [-\frac{1}{3}x^3 + x^2]_0^1 + [\frac{1}{3}(x-2)^3]_1^2 = -\frac{1}{3} + 1 = \frac{2}{3}$
 $\int_1^2 (x-2)^2 dx = [\frac{1}{3}(x-2)^3]_1^2 = (\frac{1}{3} - \frac{8}{3}) = -\frac{7}{3}$
 $\frac{2}{3} - \frac{7}{3} = -\frac{5}{3}$
 따라서 한 주기 넓이는 $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$ 입니다.

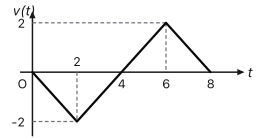
3단계 구하는 도형의 넓이는 한 주기 넓이의 3배이므로
 $S = 3 \times 1 = 3$
 따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 주기함수의 성질을 이용해 한 주기 구간 $[0, 2]$ 의 넓이를 구한 뒤 3배를 합니다.

정답: ㉠

34 교과서 p.152 스스로 마무... 속도-시간 그래프 해석 ○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq 8$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다. 점 P의 시각 $t = 0$ 에서 $t = 6$ 까지 위치의 변화량을 a , 움직인 거리를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값은?



1단계 그래프에서 $0 \leq t \leq 4$ 구간은 t 축 아래에 있는 밑변 4, 높이 2인 삼각형입니다. 그 넓이를 S_1 이라 하면 $S_1 = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ 입니다. $4 \leq t \leq 6$ 구간은 t 축 위에 있는 밑변 2, 높이 2인 삼각형입니다. 그 넓이를 S_2 이라 하면 $S_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$ 입니다.

2단계 위치의 변화량 a 는 정적분 값이므로
 $a = -S_1 + S_2 = -4 + 2 = -2$ 입니다.
 움직인 거리 b 는 총 넓이의 합이므로
 $b = S_1 + S_2 = 4 + 2 = 6$ 입니다.

3단계 $a + b = (-2) + 6 = 4$
 (참고: $a + b = (-S_1 + S_2) + (S_1 + S_2) = 2S_2 = 2 \times 2 = 4$)
 따라서 정답은 ㉠입니다.

Tip: 속도-시간 그래프에서 각 구간별 도형의 넓이 성질을 이용해 위치 변화량과 거리를 공식으로 구합니다.

정답: ㉠

35 교과서 p.152 스스로 마무리... 두 점의 위치와 만남 ○ △ ✕

시각 $t = 0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도를 각각 $f(t), g(t)$ 라 할 때, $f(t) = 6t^2, g(t) = 6t + 9$ 이다. 출발한 후 두 점 P, Q가 시각 $t = a$ 에서 다시 만날 때, 상수 a 의 값은?

1단계 두 점 모두 원점을 출발하였으므로 시각 t 에서의 위치 $x_P(t), x_Q(t)$ 는 속도의 정적분입니다.
 $x_P(t) = \int_0^t 6u^2 du = [2u^3]_0^t = 2t^3$
 $x_Q(t) = \int_0^t (6u + 9) du = [3u^2 + 9u]_0^t = 3t^2 + 9t$

2단계 두 점이 다시 만나는 순간은 $x_P(t) = x_Q(t)$ ($t > 0$)입니다.
 $2t^3 = 3t^2 + 9t \implies 2t^3 - 3t^2 - 9t = 0$
 $t(2t^2 - 3t - 9) = 0 \implies t(2t + 3)(t - 3) = 0$

3단계 $t > 0$ 이므로 구하는 시각은 $t = 3$ 입니다. 따라서 $a = 3$ 이므로 정답은 ㉠입니다.

Tip: 두 점의 위치 공식을 세우고 두 위치가 같아지는 시각 t 를 대입하여 방정식을 푹니다.

정답: ㉠

36 교과서 p.152 스스로 ... 속도와 위치의 참-거짓 판정 ○ △ ✕

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 $x(t)$ 가 두 상수 a, b 에 대하여 $x(t) = t(t-2)(at+b)$ ($a \neq 0$)이다. 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 가 $\int_0^2 |v(t)|dt = 4$ 를 만족시킬 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $\int_0^2 v(t)dt = 0$
 ㄴ. $|x(t_1)| > 2$ 인 t_1 이 열린구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.
 ㄷ. $0 \leq t \leq 2$ 인 모든 t 에 대하여 $|x(t)| < 2$ 이면 $x(t_2) = 0$ 인 t_2 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

1단계 $x(0) = 0, x(2) = 0$ 이므로 $t = 0$ 과 $t = 2$ 에서의 위치는 모두 원점입니다. 따라서 위치의 변화량은 $\int_0^2 v(t)dt = x(2) - x(0) = 0 - 0 = 0$ 입니다. (ㄱ 참)

2단계 점 P가 $t = 0$ 에서 $t = 2$ 까지 움직인 총 거리는 $\int_0^2 |v(t)|dt = 4$ 입니다. 만약 어떤 $t_1 \in (0, 2)$ 에서 $|x(t_1)| > 2$ 라면, 원점에서 $x(t_1)$ 까지 갔다가 다시 $t = 2$ 에서 원점으로 돌아와야 하므로 움직인 거리는 적어도 $2|x(t_1)| > 4$ 가 되어 모순입니다. 따라서 $|x(t_1)| > 2$ 일 수 없습니다. (ㄴ 거짓)

3단계 모든 $t \in [0, 2]$ 에서 $|x(t)| < 2$ 인데 왕복 거리가 4가 되려면 점 P는 양의 방향과 음의 방향을 모두 방문해야 합니다. 즉, 양수인 위치와 음수인 위치를 모두 거치므로 사이값 정리에 의해 $x(t_2) = 0$ 인 t_2 가 열린구간 $(0, 2)$ 에 적어도 하나 존재합니다. (ㄷ 참)

Tip: 위치의 변화량과 움직인 거리의 기하학적 의미 및 연속함수의 사이값 정리 성질을 적용합니다.

정답: ㉠

37 교과서 p.153 스스로 ... 정적분 상수 치환 [서술형] ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = 3x^2 + 2 \int_0^1 f(t)dt$$

1단계 $\int_0^1 f(t)dt = k$ (k 는 상수)로 놓으면 함수는 다음과 같이 표현됩니다.
 $f(x) = 3x^2 + 2k$

2단계 이 식을 치환한 정적분 정의에 대입하여 k 의 값을 구합니다.
 $\int_0^1 (3t^2 + 2k)dt = [t^3 + 2kt]_0^1 = 1 + 2k$
 $1 + 2k = k \implies k = -1$

3단계 따라서 $f(x) = 3x^2 - 2$ 입니다.
 $x = 3$ 을 대입하면
 $f(3) = 3(3)^2 - 2 = 27 - 2 = 25$

Tip: 상수 정적분 $\int_0^1 f(t)dt$ 를 k 로 치환하고, 식에 다시 대입하여 일차방정식을 푹니다.

정답: 25

38 교과서 p.153 스스로 ... 곡선과 직선의 넓이 [서술형] ○ △ ×

곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

1단계 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = ax$ 의 교점의 x 좌표를 구합니다.
 $x^2 - 2x = ax \implies x^2 - (a+2)x = 0 \implies x(x - (a+2)) = 0$
 $a > 0$ 이므로 두 교점은 $x = 0$ 과 $x = a+2$ 입니다.

2단계 구간 $[0, a+2]$ 에서 직선이 포물선보다 위쪽에 있으므로 둘러싸인 넓이 S 는 다음과 같습니다.

$$S = \int_0^{a+2} \{ax - (x^2 - 2x)\}dx = \int_0^{a+2} \{-x^2 + (a+2)x\}dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{a+2}{2}x^2\right]_0^{a+2} = \frac{(a+2)^3}{6}$$

3단계 넓이가 36이므로 등식을 세웁니다.
 $\frac{(a+2)^3}{6} = 36 \implies (a+2)^3 = 216 = 6^3$
 $a+2 = 6 \implies a = 4$
따라서 양수 a 의 값은 4입니다.

Tip: 교점의 x 좌표를 a 로 나타내고 포물선과 직선으로 둘러싸인 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 이용합니다.

정답: 4

39 교과서 p.15... 삼차함수 인수 설정과 넓이 [서술형] ○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 에 대하여 $f(-2) = f(0) = f(a)$ 이고 $f'(a) = 15$ 이다. 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = f(x) - f(0)$ 이라 할 때, 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1단계 $f(-2) = f(0) = f(a) = k$ 라 하면 삼차함수 $f(x)$ 는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

$$f(x) - k = x(x+2)(x-a)$$

따라서 $g(x) = f(x) - f(0) = f(x) - k = x(x+2)(x-a)$ 입니다.

2단계 곱의 미분법으로 $f'(x)$ 를 구합니다.

$$f'(x) = (x+2)(x-a) + x(x-a) + x(x+2)$$

$x = a$ 를 대입하면 $f'(a) = a(a+2) = 15$ 입니다.

$$a^2 + 2a - 15 = 0 \implies (a+5)(a-3) = 0$$

$a > 0$ 이므로 $a = 3$ 입니다.

$$\text{따라서 } g(x) = x(x+2)(x-3) = x^3 - x^2 - 6x \text{입니다.}$$

3단계 $g(x) = 0$ 의 근은 $x = -2, 0, 3$ 입니다.

둘러싸인 넓이 S 는 $[-2, 0]$ 과 $[0, 3]$ 으로 나누어 구합니다.

$$S_1 = \int_{-2}^0 (x^3 - x^2 - 6x)dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - 3x^2\right]_{-2}^0 = 0 - \left(4 + \frac{8}{3} - 12\right) = \frac{16}{3}$$

$$S_2 = \int_0^3 (-x^3 + x^2 + 6x)dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + 3x^2\right]_0^3 = -\frac{81}{4} + 9 + 27 = \frac{63}{4}$$

$$S = S_1 + S_2 = \frac{16}{3} + \frac{63}{4} = \frac{64+189}{12} = \frac{253}{12}$$

Tip: $f(-2) = f(0) = f(a) = k$ 로 두어 인수분해된 식을 세우고, $f'(a) = 15$ 를 대입하여 a 를 결정합니다.

정답: $\frac{253}{12}$

40 교과서 p.153 ... 속도와 두 점 사이의 거리 [서술형] ○ △ ×

시각 $t = 0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각 다음과 같다.

$$v_1(t) = 3t^2 + 2t, \quad v_2(t) = 2t^2 + 5t$$

출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

1단계 두 점의 속도가 같아지는 시각을 구합니다.

$$v_1(t) = v_2(t) \implies 3t^2 + 2t = 2t^2 + 5t$$

$$t^2 - 3t = 0 \implies t(t-3) = 0$$

출발 후이므로 $t > 0$ 에서 $t = 3$ 입니다.

2단계 시각 $t = 3$ 에서의 각 점의 위치를 구합니다.

$$\text{점 P: } x_1(3) = \int_0^3 (3t^2 + 2t)dt = \left[t^3 + t^2\right]_0^3 = 27 + 9 = 36$$

$$\text{점 Q: } x_2(3) = \int_0^3 (2t^2 + 5t)dt = \left[\frac{2}{3}t^3 + \frac{5}{2}t^2\right]_0^3 = 18 + \frac{45}{2} = \frac{81}{2}$$

3단계 두 점 사이의 거리는 위치 차의 절댓값입니다.

$$\text{거리} = |x_1(3) - x_2(3)| = \left|36 - \frac{81}{2}\right| = \left|\frac{72-81}{2}\right| = \frac{9}{2}$$

Tip: 속도가 같아지는 조건 $v_1(t) = v_2(t)$ 에서 시각 t 를 구한 후, 각 점의 위치를 적분하여 차의 절댓값을 대입합니다.

정답: $\frac{9}{2}$

41 교과서 서술형 22... 정적분 상수 치환 [쌍둥이 유제] ○ △ ×

다항함수 $f(x)$ 가 다음을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

$$f(x) = 6x^2 + 2 \int_0^1 f(t)dt$$

1단계 $\int_0^1 f(t)dt = k$ (k 는 상수)로 놓으면
 $f(x) = 6x^2 + 2k$ 입니다.

2단계 치환한 식을 정적분에 대입합니다.
 $\int_0^1 (6t^2 + 2k)dt = [2t^3 + 2kt]_0^1 = 2 + 2k$
 $2 + 2k = k \implies k = -2$

3단계 따라서 $f(x) = 6x^2 - 4$ 입니다.
 $x = 2$ 를 대입하면 $f(2) = 6(2)^2 - 4 = 24 - 4 = 20$ 입니다.

Tip: 정적분 $\int_0^1 f(t)dt$ 를 상수 k 로 치환하고 대입하여 k 의 값을 결정합니다.

정답: 20

42 교과서 서술형 ... 곡선과 직선의 넓이 [쌍둥이 유제] ○ △ ×

곡선 $y = x^2 - x$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 36일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

1단계 곡선과 직선의 교점의 x 좌표를 구합니다.
 $x^2 - x = ax \implies x^2 - (a+1)x = 0 \implies x(x - (a+1)) = 0$
 $a > 0$ 이므로 교점은 $x = 0$ 과 $x = a+1$ 입니다.

2단계 구간 $[0, a+1]$ 에서 직선이 곡선보다 위쪽에 있으므로 둘러싸인 넓이 S 는 다음과 같습니다.
 $S = \int_0^{a+1} \{ax - (x^2 - x)\}dx = \frac{(a+1)^3}{6}$

3단계 넓이가 36이므로 등식을 세웁니다.
 $\frac{(a+1)^3}{6} = 36 \implies (a+1)^3 = 216 = 6^3$
 $a+1 = 6 \implies a = 5$
 따라서 양수 a 의 값은 5입니다.

Tip: 포물선과 직선의 두 교점을 구하고 포물선 넓이 공식 $\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3$ 을 이용합니다.

정답: 5

43 교과서 ... 삼차함수 인수 설정과 넓이 [쌍둥이 유제] ○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 양수 a 에 대하여 $f(-1) = f(0) = f(a)$ 이고 $f'(a) = 6$ 이다. 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = f(x) - f(0)$ 이라 할 때, 곡선 $y = g(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

1단계 $f(-1) = f(0) = f(a) = k$ 라 하면
 $g(x) = f(x) - k = x(x+1)(x-a)$ 입니다.

2단계 $f'(x)$ 를 구하면 $f'(a) = a(a+1) = 6$ 입니다.
 $a^2 + a - 6 = 0 \implies (a+3)(a-2) = 0$
 $a > 0$ 이므로 $a = 2$ 입니다.
 따라서 $g(x) = x(x+1)(x-2) = x^3 - x^2 - 2x$ 입니다.

3단계 $g(x) = 0$ 의 세 실근은 $x = -1, 0, 2$ 입니다.
 $[-1, 0]$ 에서는 $g(x) \geq 0$, $[0, 2]$ 에서는 $g(x) \leq 0$ 이므로
 $S_1 = \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x)dx = [\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - x^2]_{-1}^0 = 0 - (\frac{1}{4} - \frac{1}{3} - 1) = \frac{5}{12}$
 $S_2 = \int_0^2 (-x^3 + x^2 + 2x)dx = [-\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + x^2]_0^2 = -4 + \frac{8}{3} + 4 = \frac{8}{3}$
 따라서 전체 넓이는 $S = \frac{5}{12} + \frac{32}{12} = \frac{37}{12}$ 입니다.

Tip: $f(x) - f(0) = x(x+1)(x-a)$ 로 인수분해하고 미분계수 조건 $f'(a) = 6$ 을 대입하여 a 를 결정합니다.

정답: $\frac{37}{12}$

44 교과서 서... 속도와 두 점 사이의 거리 [쌍둥이 유제] ○ △ ×

시각 $t = 0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 속도가 각각 다음과 같다.

$$v_1(t) = 3t^2 + t, \quad v_2(t) = t^2 + 5t$$

출발한 후 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오.

1단계 두 점의 속도가 같아지는 시각을 구합니다.
 $3t^2 + t = t^2 + 5t \implies 2t^2 - 4t = 0 \implies 2t(t-2) = 0$
 출발 후이므로 $t > 0$ 에서 $t = 2$ 입니다.

2단계 시각 $t = 2$ 에서의 각 점의 위치를 구합니다.
 $x_1(2) = \int_0^2 (3t^2 + t)dt = [t^3 + \frac{1}{2}t^2]_0^2 = 8 + 2 = 10$
 $x_2(2) = \int_0^2 (t^2 + 5t)dt = [\frac{1}{3}t^3 + \frac{5}{2}t^2]_0^2 = \frac{8}{3} + 10 = \frac{38}{3}$

3단계 두 점 사이의 거리는 위치 차의 절댓값입니다.
 거리 $= |x_1(2) - x_2(2)| = |10 - \frac{38}{3}| = |-\frac{8}{3}| = \frac{8}{3}$

Tip: 속도가 같아지는 시각 $v_1(t) = v_2(t)$ 를 구하고, 위치를 적분 공식으로 구해 거리(절댓값)를 계산합니다.

정답: $\frac{8}{3}$

총 문항 수 44문항	맞힌 문항 (득점) ____ / 44	오답 문항 수 ____ 개	성취도 진단 ○ 1등급 ○ 2등급 ○ 보충
----------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점	문항	빠른 정답	채점
01	1	☐	12	$\frac{64}{15}$	☐	23	㉠	☐	34	㉠	☐
02	$f(x) = x^3 + 2x^2 - 2x - 2$	☐	13	-45	☐	24	㉠	☐	35	㉠	☐
03	34	☐	14	$\frac{8}{3}$	☐	25	㉠	☐	36	㉠	☐
04	$f(x) = x^3 - 12x - 12$	☐	15	50 m	☐	26	㉠	☐	37	25	☐
05	$f(x) = 2x - 3, a = 1$ 또는 $a = 2$	☐	16	㉠	☐	27	㉠	☐	38	4	☐
06	$\frac{13}{2}$	☐	17	㉠	☐	28	㉠	☐	39	$\frac{253}{12}$	☐
07	-5	☐	18	㉠	☐	29	㉠	☐	40	$\frac{9}{2}$	☐
08	-1	☐	19	㉠	☐	30	㉠	☐	41	20	☐
09	$\frac{27}{4}$	☐	20	㉠	☐	31	㉠	☐	42	5	☐
10	36	☐	21	㉠	☐	32	㉠	☐	43	$\frac{37}{12}$	☐
11	$\frac{64}{3}$	☐	22	㉠	☐	33	㉠	☐	44	$\frac{8}{3}$	☐

3단계 알고리즘 점검 & 오답 노트

1단계: 선 대입 먼저 $x = a$ 를 바로 대입해 계산 가능 여부를 확인했는가?	2단계: 식 변형 $\frac{0}{0}$ 또는 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴일 때 인수분해·유리화했는가?	3단계: 재대입 공통인수를 약분한 뒤 다시 $x = a$ 를 대입하여 정답을 냈는가?
--	--	---

오답 분석 및 선생님 확인 피드백란 (5mm 모눈)